

PAŞALAR KAZISI 2024 YILI ÇALIŞMALARI

Ayşegül ŞARBAK*

Berna ALPAGUT

Merve GÜMRÜKÇÜ USLU

Tümel Tanju KAYA

Serdar MAYDA

Kazım HALAÇLAR

Gülşah GÜLER

Serhan MUCUR

GİRİŞ

Paşalar Fosil Kazısı 2024 Kazı Sezonu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 02.07.2024 tarih, E-94949537-160.01.01-5336669 sayılı sayılı izni, Proje numarası [Proje Numarası-CK011602(2024)] ve E-94949537-160.01.01-5328212 sayılı ruhsat ile 04.07.2024-08.09.2024 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Hitit Üniversitesi Rektörlüğü'nün destekleriyle yürütülmüştür.

Bakanlık adına Yetkili Uzman olarak Bursa Restorasyon Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanı Özlem Güler görevlendirilmiştir (Ek- 1). 2024 Kazı Sezonunda 1. Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Merve Gümrükçü Uslu, 2. Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Nalan Damla Yılmaz Usta görevlendirilmiş olup 13'ü Bilimsel Heyet Üyesi, 10'u lisans öğrencisi olmak üzere 23 kişilik ekip görev almıştır.

- * Doç. Dr. Ayşegül ŞARBAK; Hitit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Antropoloji Bölümü 19030 Çorum/Merkez, TÜRKİYE, E-posta: aysegulsarbak@hitit.edu.tr, ORCID: 0000-0003-3199-1612.
Prof. Dr. Berna ALPAGUT; Ankara Üniversitesi (Emekli Öğretim Üyesi), Çankaya, ANKARA, E-posta: berna.alpagut@gmail.com, ORCID:0000-0002-5640-1036.
Dr. Öğr. Üyesi Merve GÜMRÜKÇÜ USLU; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Burdur, TÜRKİYE E-posta: mrvgumrukcu@gmail.com, ORCID:0000-0003-2427-114.
Prof. Dr. Tümel Tanju KAYA; Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü ((Emekli Öğretim Üyesi), İzmir, TÜRKİYE, E-posta: tanju.kaya@ege.edu.tr, ORCID: 0009-0006-1614-5580.
Dr. Öğr. Üyesi Serdar MAYDA; Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İzmir, TÜRKİYE, E-posta: serdar.mayda@ege.edu.tr, ORCID: 0000-0001-5432-3559.
Dr. Kazım HALAÇLAR; Doktora Sonrası Araştırmacısı, Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ege Üniversitesi, İzmir, TÜRKİYE, E-posta: khalaclar@gmail.com, ORCID: 0000-0002-4990-9851.
Dr. Gülşah GÜLER, Bağımsız Araştırmacı, Ankara, TÜRKİYE, E-posta: glshglr@gmail.com, ORCID: 0000-0003-4496-5499
Doktorant Serhan MUCUR; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji Bölümü, Kırşehir-Merkez/TÜRKİYE, E-posta: mucur.serhan@ogr.ahievran.edu.tr, ORCID: 0000-0003-1326-6804.

Paşalar Konumu

Paşalar köyü, kuzeybatı Anadolu’da, Bursa ilinin 68 km güneybatısında ve Mustafake-malpaşa ilçesine 12 km uzaklıkta yer almaktadır (Alpagut, 1985; Alpagut, 1990; Andrews vd.,1990, Tobien, 1990; Andrews ve Alpagut 1995; Kelley ve ark, 2008a; Kelley ve ark. 2008 b) (Harita: 1), (Resim: 1).

Paşalar fosil yatağı 1965-1969 yılları arasında MTA Enstitüsü başkanlığında Türk-Alman ekibi tarafından yapılan Neojen Linyit Araştırmaları sırasında bulunmuştur. Paşalar Kazısı, Anadolu’nun Neojen sınıflamasında tanımlanan 12 fauna grubundan biridir (Sickenberg ve ark. 1975). Avrupa, Asya, Afrika ve Kuzey Amerika kökenli şu ana kadar 87 türün bulunduğu zengin bir faunadır (Georgalis vd, 2020; Georgalis vd, 2022; Pickford vd., 2020). Primatlar, kemirici (*Turkomys paşalarensis*), böcekçiller, etçiller, gergedanlar, domuzlar ve geniş getirenler hakkında elde edilen veriler Paşalar’ın Geç Langhian denizel aşaması ve Avrupa memeli zonlarına göre MN6, bazı faunal kalıntıların MN4b ya da MN5 zonlarıyla da ilişkilendirilebileceğini göstermektedir (Bernor ve Tobien, 1990). Paşalar’da yapılan ilk kazılar 1969-1970 yıllarında Tobien tarafından yürütülmüştür. 1983 yılında Ankara Üniversitesi, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berna Alpagut tarafından başlatılan ve aralıksız devam eden kazılar, 2020 yılı itibariyle Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Şarbak başkanlığında yürütülmektedir.

2024 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Paşalar Kazısı 2024 sezonu kazı çalışmaları, kazı alanındaki yabani otların temizlik işlemleri ile başlamıştır. Ardından kazı alanında karelej çalışmalarına başlanmış, karelej yapmak için kullanılacak demir kazıkların yeri ölçümlerle tespit edildikten sonra, karelej ipleri çekilmiştir (Resim: 2). 08.07.2024 tarihinde Bursa Müzesi Müdürlüğünden Uzman arkeolog Zehra Yıldırım, Müze Araştırmacısı Ahmet Sancaktar, Bakanlık Yetkili Uzmanı Sayın Özlem Güler ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Şarbak ile birlikte kazı evi deposu açılmış ve kazı çalışmaları başlamıştır (Resim: 3). 2024 kazı sezonunda A-17, A-18, B-17, B-16 ve A-13 karelerinde kazı çalışmaları sürdürülmüştür. Ve bu 5 karede seviye alt kalkere ulaşılmca kazı çalışmaları tamamlanmıştır. Söz konusu karelerin başlangıç ve bitiş yüksekliklerine bakıldığında; 2023 yılında kazı sezonunun sona ermesiyle yarım kalan A-17 karesinde çalışmalar h:-174 yüksekliğine başlamış, h:-220 yüksekliğinde tamamlanmıştır. A-18 karesinde çalışmalar h:-95 yüksekliğinde başlamış, h:-255 yüksekliğinde tamamlanmıştır. B-17 karesinde çalışmalar h:-112 yüksekliğinde başlamış, h:-219 yüksekliğinde tamamlanmıştır. B-16 karesinde çalışmalar h:-103 yüksekliğinde başlamış, h:-196 yüksekliğinde tamamlanmıştır. A-13 karesinde ise çalışmalar h:-111 yüksekliğinde başlamış, h:-250 yüksekliğinde tamamlanmıştır. Kazı sezonu boyunca devam eden kazı çalışmalarının özetlendiği rapor Tablo 1’de gösterilmiştir. Buna göre karede çalışan öğrenci, kare koordinatları, karelerin başlangıç ve bitiş yükseltileri, karelerin se-

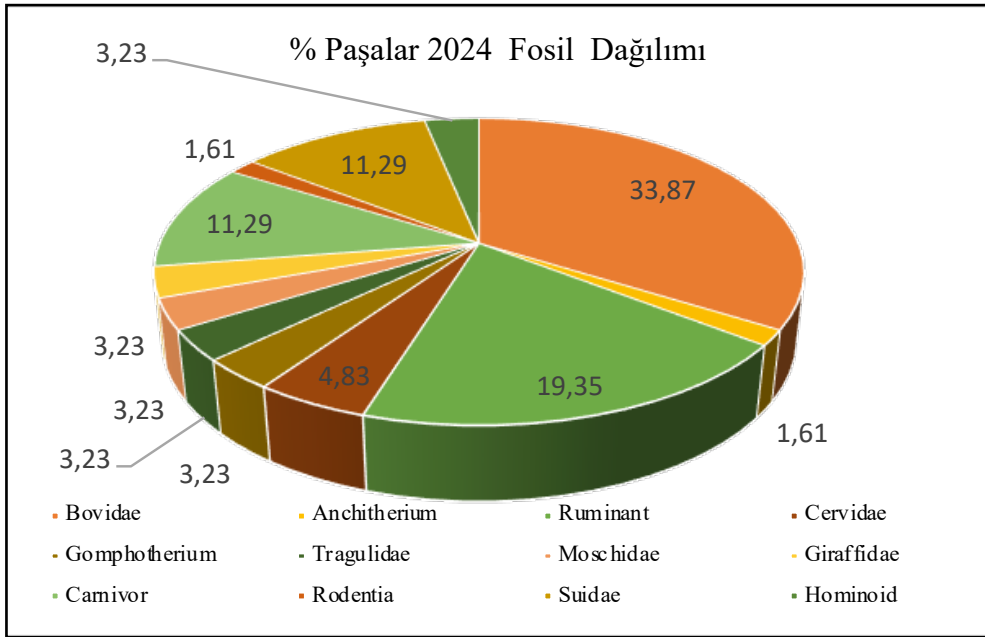
diman yapıları, toplam kazılan hacim ve her kareden ele geçirilen fosil sayısı tabloda yer almaktadır (Tablo: 1).

Tablo 1: Bursa Paşalar Kazısı 2024 Raporu

BURSA PAŞALAR 2024 KAZI RAPORU									
Sıra No	Kare No	Karede Çalışan Kişiler	Koordinatlar (x, y, h)	Kazılan Kareler			Kazılan Hacim	Karede Çalışılan Gün Sayısı	Toplam Fosil +Hominoid Sayısı
				Başlangıç Yükseltisi	Bitiş Yükseltisi	Sediman Yapısı			
1	A-18	Bünyamin Bıyık	x:100 y:-1700 h:-95	-95	-210	Dolgu Toprak+Üst Kalkerli Silt +Yeşilimsi Gri İnce Kum	10500 cm ³	14	2
2	A-18	Zikri Gözüdok	x:100 y:-1700 h:-95	-210	-223	Yeşilimsi Gri İnce Kum	1300 cm ³	6	4
3	A-18	Serhan Mucur	x:100 y:-1700 h:-95	-223	238	Yeşilimsi Gri İnce Kum	1500 cm ³	3	1
4	A-18	Şeyda Karaoğlu	x:100 y:-1700 h:-95	-238	-246	Yeşilimsi Gri İnce Kum	800 cm ³	1	0
5	A-18	Hüseyin Sevinç	x:100 y:-1700 h:-95	-246	-254	Yeşilimsi Gri İnce Kum+Alt Kalkerli Silt	900 cm ³	3	0
6	A-18	Hakan Sarıdaş	x:100 y:-1700 h:-95	-254	-255	Alt Kalkerli Silt	100 cm ³	1	0
7	A-17	Hakan Sarıdaş	x:100 y:-1600 h:-95	-174	-220	Yeşilimsi Gri İnce Kum/ Alt Kalkerli Silt	4600 cm ³	22	7
8	B-16	Melek Gül	x:200 y:-1500 h:-95	-103	-172	Dolgu Toprak+Yeşilimsi Gri İnce Kum/	6900 cm ³	16	6
9	B-16	Şeyda Karaoğlu	x:200 y:-1500 h:-95	-172	-196	Yeşilimsi Gri İnce Kum/ Alt Kalkerli Silt	24000 cm ³	9	14
10	B-17	Serhan Mucur	x:200 y:-1600 h:-95	-112	-199	Dolgu Toprak+Üst Kalker+Yeşilimsi Gri İnce Kum+	7700 cm ³	20	1
11	B-17	Hakan Sarıdaş	x:200 y:-1600 h:-95	-199	-219	Yeşilimsi Gri İnce Kum+Konglemera+Alt Kalkerli Silt	2000 cm ³	6	2
12	A-13	Hakan Sarıdaş Şeyda Karaoğlu	x:100 y:-1200 h:-95	-111	-150	Dolgu Toprak+Yeşilimsi Gri İnce Kum+Alt Kalkerli Silt	3900 cm ³	5	24
Yüzey (1)									1
GENEL TOPLAM									62

2024 YILI FOSİL BULUNTULARI

2024 yılı kazı çalışmalarında 2'si hominoid olmak üzere 62 adet etütlük fosil bulunmuştur (Resim: 4). Fosillerin dağılımına bakıldığında *Bovidae* ailesine ait fosillerin diğer fosil gruplarına göre oldukça yüksek oranda olduğu görülmektedir (Grafik: 1). 21 adet fosil buluntudan oluşan 2024 yılı *Bovidae* ailesine ait etütlük fosil buluntularının büyük çoğunluğunu dişler (16 adet) oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra boynuz (1 adet) ve bilek kemiği (3 adet) ve parmak kemiğine rastlanmıştır (1 adet). *Carnivor* ve *Suidae* fosillerinin dağılımı eşit olup her iki ailenin de oranı %11,29'dur (Grafik: 1). *Cervidae* %4,83, *Gomphotherium* %3,23, *Tragulidae* %3,23, *Moschidae* %3,23, *Giraffidae* %3,23 oranındadır. Paşalar 2024 kazı sezonunda 2 adet *Hominoid* buluntusu ele geçirilmiştir. Bu fosillerin her ikisinin ise süt ikinci molar dişler olduğu görülmüştür.



Grafik 1: Bursa Paşalar Kazısı Etütlük Fosil Dağılımı

2024 YILI LABORATUVAR ÇALIŞMALARI ve BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Paşalar 2024 yılı kazı sezonunda kazı çalışmalarının yanı sıra bilim heyetinde bulunan bilim insanları daha önceki yıllarda çıkarılmış olan fosil buluntular üzerinde çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Bu kapsamda Prof. Dr. T. Tanju Kaya, Dr. Serdar Mayda, Dr. Gülşah Güler *Equidae* Ailesine ait örnekler ile *Rhinocerotidae* Ailesine ait fosil örnekler üzerinde ortak çalışma yürütürken, Dr. Serdar Mayda *Suidae* (Domuzgiller), *Proboscidea* (Hortumlular) aileleri üzerine çalışmalarını sürdürmüştür. Dr. Kazım Halaçlar *Giraffidae* ailesine

ait fosil materyaller üzerine çalışmalarını sürdürürken, Dr. Merve Gümrükçü Uslu ise daha önceki yıllarda çıkarılmış olan tafonomik malzemeler ve numaralı etütlük fosiller üzerinde tafonomik çalışmalar yapmıştır. Alpagut ve Şarbak ise hominoid fosil kalıntılarına ilişkin arşiv ve yayın çalışmalarını sürdürmüşlerdir (Resim: 5).

Dr. Mayda, 2024 kazı sezonu boyunca Paşalar koleksiyonunda yer alan *Suidae* (Domuzgiller) *Proboscidea* (Hortumlular) aileleri üzerine çalışmalarını yürütmüştür. Çalışılan koleksiyon hem taksonomik çeşitlilik hem de fosil kalıntılarının sayısal dağılımı açısından oldukça zengin olup çoğunlukla izole dişlerden oluşmaktadır. Bu sezon yaklaşık 203 diş örneği çalışmaya dahil edilmiştir. *Suidae* ve *Proboscidae* örneklerinin yeni fotoğraf kataloğunu oluşturulması tamamlanmıştır. Tüm koleksiyonda yer alan her bir diş grubu biyometrik verileri farklı referanslar temel alınarak toplanmıştır. Paşalar *Suidae* ve *Proboscidae* faunasının revizyonunu gerçekleştirmek için ise ölçümleri tamamlanan örnekler taksonomik açıdan morfolojik karakterleri göz önüne alınarak yeniden incelenmiştir. Bu sebeple çalışılan örneklerin benzer yaştaki faunalardaki taksonlar ile karşılaştırmaları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen ilk sonuçlarla birlikte Paşalar lokalitesinde “*Listriodon splendens*” türünün en yaygın takson olduğu görülmüştür. Ayrıca bu çalışma döneminde elde edilen biyometrik ve morfolojik değerlerin ışığı altında 1. türün diş morfolojisinde varyasyonun ve aynı şekilde boyutlarda dimorfizmanın güncel “*Sus scrofa*” ile kıyaslandığında daha zayıf geliştiğini ve 2. türün kapalı ve ormanlık habitatları tercih eden ve yaprak-filiz-meyve benzeri düşük aşındırıcı diyetler sergileyen bir tür olduğu anlaşılmıştır.

Bu kazı sezonu sırasında bulunan çok iyi derecede korunmuş *Gomphotherium* cinsine ait üst sağ (M3) azı dişi hortumlu faunası koleksiyonu için son derece önemli bir kazanımdır (Resim: 6). Yaşıt Avrupa faunalarının yaygın türü olan *G.angustidens* ile benzer karakterlere sahip olan bu son bulgusu olan dişin lofları arasından yer alan yoğun seman tabakasının varlığı altında farklı bir form olarak adlandırılması gerekmektedir. Bu açıdan çok az sayıda bilimsel çalışma ile bilinen *G.paşalarensis* türüne yakın boyut ve morfolojide olan bu örnek, bu türün son yıllarda bulunmuş olan en iyi örneğini oluşturması açısından önemli bir kayıttır.

Geçmiş yıllarda Bursa Paşalar kazısından çıkarılan ve Paşalar Kazı Evi Yerleşkesindeki depoda korunan, *Equidae* Ailesinden *Anchitherium* genusuna ait örnekler ile *Rhinocerotidae* Ailesinden *Begertherium*, *Aceratherium* ve *Brachypotherium* genuslarına ait fosil örnekler Prof. Dr. T. Tanju Kaya, Dr. Serdar Mayda, Dr. Gülşah Güler tarafından çalışılmıştır. Türkiye’de *Anchitherium* bulguları Orta Miyosen (Astarasiyen) ve Geç Miyosen başı (Vallesiyen) yaşlı faunalara aittir. Türkiye’de Orta Miyosen yaşlı Paşalar-Bursa Çandır-Ankara İnönü-Ankara, Sofça-Kütahya, Çatakbağyaka-Muğla, Tire-İzmir ve Tüney-Ankara; Orta Miyosen sonu yaşlı Nebisuyu-Alçitepe (Gelibolu) ve Valesiyen yaşlı Eşme-Akçaköy-Uşak faunalarında bulunmuştur. Türkiye’deki *Anchitherium* Orta Miyosen yaşlı faunalarda küçük boyutlu, Geç Miyosen (Valesiyen) yaşlı faunalarda daha büyük yapıdadır. Morfolojik karakterlerinin çoğu (ayak tipi boynuzlar gibi) bunların açık alanlarda,

bazı karakterleri (dişler, bacak kemikleri gibi) ağaçlık alanlarda ve radius/metacarpus oranı ise dağlık alanlarda da yaşamış olduklarını göstermektedir. Paşalar lokalitesinde son birkaç yıldır *Anchitherium* genusu üzerinde sistematik tür tayininin gerçekleştirilmesi adına çeşitli çalışmalar sürdürülmektedir. Söz konusu bu çalışmalar sonucunda faunanın iki farklı *Anc-hitherium* türüne ev sahipliği yaptığı düşünülmektedir. Birçok örnek üzerinde morfolojik ve biyometrik çalışmalar önceki yıllarda tamamlanmış olup 2024 kazı sezonu içerisinde de ast-ragalus, Mc III, Mt III, phalanx I ve phalanx II gibi, türler arasında morfolojik ve biyometrik farklılıklar gösteren örneklerin gerekli görülen ölçümlerin hassas dijital kumpas yardımıyla alınması işlemleri tamamlanmıştır. Alınan metrik ölçümler tür tayinini yaparken kullanılacak istatistiki çalışmalara temel oluşturacaktır. Vücut kemiklerinin yanı sıra kesici dişlerinin sı-nıflandırması da sürdürülen bir diğer çalışmadır. 2024 kazı sezonunda çalışma yürütülen bir diğer fauna üyesi *Rhinocerotidae* Ailesine ait örnekler üzerinde olmuştur. Söz konusu ailenin çalışmaları önceki yıllarda Prof. Dr. Tanju Kaya ve Dr. Gülşah Güler ile birlikte başlatılmış olup 2024 kazı sezonunda da sürdürülmüştür. Daha önceki sezonlarda *Rhinocerotidae* Ai-lesine ait cranial fosil örneklerin sistematik takson tayininde kullanılması üzere biyometrik çalışmalar içerisine dahil edilen metrik ölçümleri alınmıştır. Bu çalışmalara ek olarak 2024 kazı sezonunda tür tayini konusunda morfolojik kıstaslar taşıyan 8 adet vücut kemiği üzerin-de gerekli görülen ölçümlerin hassas dijital kumpas yardımıyla alınması işlemleri tamamlan-mıştır. Alınan metrik ölçümler daha önceki yıllarda alınan verilere ek olarak sistematik tür tayini yaparken istatistiki çalışmalarda kullanılacaktır. Ayrıca önceki yıllarda alınan cranial örneklerle ait metrik ölçümlerin kontrolleri yapılmış, yayında kullanılacak plot diyagramları hazırlanmaya başlamıştır. Paşalar Kazısı kazı evi deposunda yer alan *Giraffidae* Ailesine ait izole dişleri üzerinde çalışmalar Dr. Kazım Halaçlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışma boyunca; *Giraffidae* ailesine ait tanımlanmış ve gruplandırılmış dişlerden alt 4. premolarlar üzerinde biometrik ve morfometrik çalışmalar yapılmıştır. Yetişkin ve genç birey arası etkile-şimler için, minimum birey sayıları ile yetişkinlik durumları araştırılmıştır. Alt son küçük azı dişinin (lower last premolar, p4) morfolojik açıdan varyasyonları biyometrik verilerle oluş-turulmuş, grafiklerde karşılaştırılarak sağlanması yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar sayesinde; Alt 4. premolarların biyometrik sonuçları grafik üzerinde 4 farklı kümelenme göstermiştir (Şekil: 1). Zürafalardaki eşeysel dimorfizm göz önüne alındığında 2 farklı zürafa türünün yaşadığı ön sonucuna varılabileceğini söylemek mümkündür. Bu iki türün alt 4. premolar (p4) varyasyonlarını 5 farklı grupta toplanabilir, bu açıdan bakıldığında Paşalar lokalitesinin çok zengin bir tür içi zürafa zenginliğine sahip olduğunu, Alt 3. molar ve alt 2. süt premo-larları oranı (59/65) Paşalar lokalitesindeki yetişkin birey sayısının genç birey sayısından az olduğunu göstermektedir. Bu bilgi ile Orta Miyosen’de Paşalar’da yaşanan katastrofik fela-ketten genç bireylerin yetişkinlere göre daha az korunabildiğini söylenebilir.

2300'lere ulaşan izole *Hominoid* dişleri üzerine yürütülen çalışmalar devam etmekte-dir. Dişlerden alınan metrik ölçümler biyoistatistiksel olarak değerlendirilmiş türler arasın-daki ilişkiler ortaya konmaya çalışılmıştır. Konu ile ilgili detaylı bilgi yayınlanacak olan makalede detaylı olarak verilecektir.

2024 kazı sezonundan elde edilen sonuçların yer aldığı yayın çalışmaları devam etmektedir. Paşalar Fosil Lokalitesi faunası her yıl yapılan detaylı çalışmalarla genişletilmeye devam etmektedir (Resim: 7). 87 türe ulaşan Paşalar Faunası'na ait yeni veriler gelecek yıllarda gerek kazı çalışmaları gerekse laboratuvar çalışmalarıyla artmaya devam edecektir.

TEŞEKKÜR

Paşalar Fosil Lokalitesi kazı çalışmalarının yürütülmesi için gerekli izinleri veren ve desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ve Bakanlık Yetkili Uzmanı Özlem Güler'e teşekkürü borç biliriz. Ayrıca desteklerinden dolayı Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne ve Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölüm Başkanlığına teşekkürlerimizi iletiriz. Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden katılan ve kazımıza desteklerini sunan Sayın Bilimsel Heyet Üyelerimize ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunarız. Bursa Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı, Mustafakemalpaşa Belediyesi, Paşalar köyü Muhtarlığı, Paşalar köyü Dostları, Mkp Organize Sanayii Bölgesi Bölge Müdürlüğü, Asteknik Vana, Viapot Toprak Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti'ne desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiriz. Paşalar sakinlerinden Adil Şen'e kazımıza vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

KAYNAKÇA

Alpagut, B. (1985). *Paşalar Köyü Kazısı, 1984*, VII. Kazı Sonuçları Toplantısı, S.1-16. T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.

Alpagut, B. (1990). A Short History of The Excavations at The Miocene Site at Paşalar, Turkey, *Journal of Human Evolution*, Volume 9, Number 5/4, Sf 337-342, London.

Alpagut, B., Andrews, P., Lawrance, M., (1990). Miocene Paleocology of Pasalar, Turkey, *Journal of Human Evolution*, 19, (4-5).

Andrews, P. ve Alpagut, B. (1995). Further Papers on The Miocene Hominoid Site at Paşalar, Turkey, *Journal of Human Evolution* (28), 301.

Bernor, R. L. ve Tobien H. (1990). The Mammalian Geochronology an Biogeography of Paşalar (Middle Miocene, Turkey). *Journal of Human Evolution*, Volume 9, Number 5/4, Sf 551- 568. London.

Georgalis, G. L., Mayda, S., Alpagut, B., Şarbak, A., & Güler, G. (2020). The westernmost Asian record of pythonids (Serpentes): the presence of Python in a Miocene hominoid locality of Anatolia. *Journal of Vertebrate Paleontology*, 40, e1781144.

Georgalis, G. L., Čerňanský, A., Gökteş, F., Alpagut, B., Şarbak, A., & Mayda, S. (2022). The antiquity of Asian chameleons—first potential Chamaeleonidae and associated squamate fauna from the Lower and Middle Miocene of Anatolia. *Journal of Vertebrate Paleontology*, 42(2). <https://doi.org/10.1080/02724634.2022.2160644>.

Kelley J., Andrews P., Alpagut B. (2008a). The hominoid remains from the middle Miocene site of Paşalar, Turkey, *Journal of Human Evolution*, 54, 453–454.

Kelley J., Andrews P., Alpagut B. (2008b). A new hominoid species from the middle Miocene site of Paşalar, Turkey, *Journal of Human Evolution* 54, 455-479.

Pickford, M., Mayda, S., Alpagut, B., Demirel, F. A., Şarbak, A., Kaya, T. T. (2020). Hyracoidea from the Middle Miocene hominoid locality of Paşalar (NW Turkey). *Turkish Journal of Earth Sciences* 29 (7): 1114-1124.

Sickenberg, O., J.D. Becker-Platen, L. Benda, D. Berg, B. Engesser, W. Gaziry, K. Heissig, U. Staesche, P. Steffens, Tobien H. (1975). Die Gliederung des höheren Jungtertiars und Altquartars in der Türkei nach Vertebraten und ihre Bedeutung für die internationale Neogen-Stratigraphie, *Geologisches Jahrbuch*, B, 15: 1-167, Hannover.

Tobien H., (1990), “Proboscidea: a preliminary note”, *Journal of Human Evolution* 19, 465-469.

EKLER



Harita 1: Paşalar Kazısı.



Resim 1: Paşalar Kazı Evi Yerleşkesi.



Resim 2: Karelaj ve ot temizliği.



Resim 3: Depo açılışı.



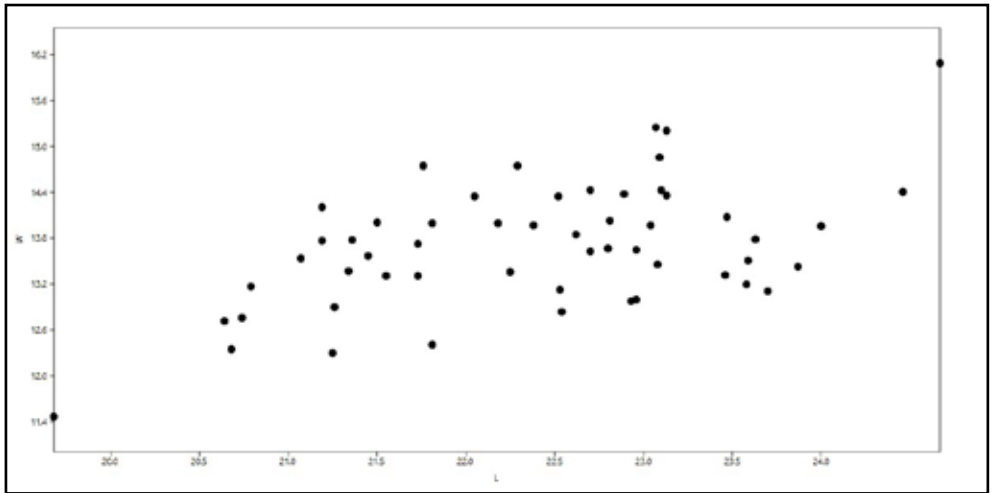
Resim 4: İn situ fosil fotoğrafları.



Resim 5: *Gomphotherium pasalarensis*, Üst sol M3 (BP 2024/23).



Resim 6: Laboratuvar çalışmaları.



Şekil 1: *Giraffidae* Ailesine Ait Alt 4. premolarların biyometrik sonuçları.



Resim 7: Paşalar Kazısı 2024 kazı sezonundan bir kare.